แบบฝึกหัดบทที่ 5 การกรองร่วม

การจัดอันดับเฉพาะบุคคลแบบเบส์ (BPR) สำหรับข้อมูลโดยปริยาย

คำชี้แจง แบบฝึกหัดนี้มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ฝึกเตรียมข้อมูลสำหรับ BPR ได้แก่ การแปลงคะแนนเป็นข้อมูลโดยปริยายและการสร้างชุดสาม (u, i, j) ตอนที่ 2 ฝึกแทนค่าในสมการ BPR หนึ่งก้าว เพื่อให้เห็นว่าแต่ละค่ามาจากส่วนใดของสมการ
วิธีตอบ ผลลัพธ์ของการคำนวณทุกขั้นแสดงไว้ให้แล้ว ผู้เรียน**ไม่ต้องคำนวณ** ให้นำค่าจากข้อมูลที่กำหนด (หรือผลจากขั้นก่อนหน้า) มาเติมลงในกรอบ $\square$ ให้ถูกตำแหน่ง ส่วนช่องว่างบนเส้นให้เติมคำที่เหมาะสม การคำนวณที่ทำซ้ำรูปแบบเดิม (เช่น มิติที่ 2 ของเวกเตอร์) ให้เติมเพียงกรณีเดียว อีกกรณีแสดงผลไว้ให้แล้ว
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สไลด์ Topic 5 หัวข้อ 5.12.1 สมการ (5.12) และตัวอย่างการคำนวณ 5.10 · ตำราบทที่ 5 หัวข้อ 5.8.2 สมการ (5.19)

ข้อมูลที่ใช้ตลอดแบบฝึกหัด

ใช้เมทริกซ์คะแนน $\mathbf{R}$ ขนาด 5×4 ชุดเดียวกับแบบฝึกหัด MF และ SGD (ช่อง ? คือคะแนนที่ยังไม่ทราบ) แถวคือผู้ใช้ u_1–u_5 และคอลัมน์คือภาพยนตร์ i_1–i_4

$$\mathbf{R}_{5\times4} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 5 & 4 & ? & 1 \\ 4 & ? & 2 & 1 \\ ? & 2 & 4 & 5 \\ 1 & ? & 5 & 4 \\ 2 & 1 & ? & 4 \end{bmatrix} \end{array}$$

เวกเตอร์ปัจจัยแฝงเริ่มต้น ($k = 2$) ใช้ $\mathbf{P}$ และ $\mathbf{Q}$ ชุดเดิม และผลคูณ $\mathbf{PQ}^\top$ คำนวณไว้ให้แล้ว ช่องแถว u คอลัมน์ i คือคะแนนความชอบ $\hat{x}_{ui} = \mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_i$

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} & \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 \\ -0.3 & 0.9 \\ 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & -0.2 \end{bmatrix} \end{array} \qquad \mathbf{Q} = \begin{array}{c} \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} & \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.9 & -0.1 \\ 0.7 & 0.3 \\ -0.2 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{PQ}^\top = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} & & & \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.70 & 0.62 & 0.00 & 0.44 \\ 0.41 & 0.47 & 0.22 & 0.44 \\ -0.36 & 0.06 & 0.78 & 0.42 \\ 0.02 & 0.28 & 0.54 & 0.46 \\ 0.56 & 0.36 & -0.28 & 0.12 \end{bmatrix} \end{array}$$

อัตราการเรียนรู้ $\eta = 0.1$ และละเรกูลาไรเซชัน ($\lambda = 0$) เพื่อให้แทนค่าด้วยมือได้ง่าย เช่นเดียวกับตัวอย่าง 5.10 ในสไลด์

หมายเหตุ BPR ใช้เพียงผลคูณจุด $\mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_i$ เป็นคะแนนความชอบ ไม่ใช้ μ, b_u และ b_i แบบ MF เพราะ BPR สนใจเพียง **ลำดับ** ของรายการ ไม่สนใจระดับของคะแนน

ตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลสำหรับ BPR

ข้อ 1.1 แปลงคะแนนเป็นข้อมูลโดยปริยาย

BPR ใช้ข้อมูลแบบ “ชอบ / ไม่ได้ชอบ” แทนคะแนน กำหนดเกณฑ์ว่า $x_{ui} = 1$ เมื่อ $r_{ui} \geq 4$ (ชอบ) และ $x_{ui} = 0$ เมื่อคะแนน 1–3 หรือยังไม่ทราบ (ไม่ได้ชอบ) จงเติมสองช่องในแถวของ u_1 (อีกสองช่องเติมไว้ให้แล้ว)

$$\mathbf{X}_{5\times 4} = \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & \square & \square & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ช่อง (u_1, i_2) มาจากคะแนน $r_{u_1 i_2} = \square$ ซึ่ง _____ ส่วนช่อง (u_1, i_3) เป็นช่องที่จึงนับเป็นไม่ได้ชอบ

ข้อ 1.2 สร้างชุดสาม (u, i, j)

ชุดสาม (u, i, j) ประกอบด้วยผู้ใช้ u รายการที่ชอบ i ($x_{ui} = 1$) และรายการที่ไม่ได้ชอบ j ($x_{uj} = 0$) BPR ตั้งสมมติฐานว่า u ชอบ i มากกว่า j จงเติมเฉพาะแถวของ u_1

ผู้ใช้	รายการที่ชอบ (i)	รายการที่ไม่ได้ชอบ (j)	จำนวนชุดสาม
u_1	$\{i_1, \square\}$	$\{\square, i_4\}$	$\square \times \square = 4$
u_2	$\{i_1\}$	$\{i_2, i_3, i_4\}$	$1 \times 3 = 3$
u_3	$\{i_3, i_4\}$	$\{i_1, i_2\}$	$2 \times 2 = 4$
u_4	$\{i_3, i_4\}$	$\{i_1, i_2\}$	$2 \times 2 = 4$
u_5	$\{i_4\}$	$\{i_1, i_2, i_3\}$	$1 \times 3 = 3$
รวม			18

ชุดสามทั้ง 4 ชุดของ u_1 คือ (u_1, i_1, i_3), (u_1, i_1, i_4), (u_1, i_2, i_3) และ $(u_1, \square, \square)$

ข้อ 1.3 ขนาดของเมทริกซ์ในการคำนวณคะแนน

คะแนนของผู้ใช้ u ต่อทุกรายการคำนวณได้พร้อมกันจาก $\hat{\mathbf{x}}_u^\top = \mathbf{p}_u^\top \mathbf{Q}^\top$ จงเติมขนาดให้สมบูรณ์

(ก) คะแนนของผู้ใช้หนึ่งคน $\mathbf{p}_u^\top \mathbf{Q}^\top$

$$(1 \times \square)\,(\square \times 4) \;\rightarrow\; 1 \times 4$$

(ข) คะแนนของผู้ใช้ทุกคน $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$ ซึ่งได้เมทริกซ์ขนาดเดียวกับ $\hat{\mathbf{X}}$ และ $\mathbf{X}$

$$(\square \times 2)\,(2 \times \square) \;\rightarrow\; 5 \times 4$$

ตัวอย่างเช่น แถวของ u_5 ใน $\hat{\mathbf{X}}$ คือ $(0.56,\ 0.36,\ -0.28,\ 0.12)$ ซึ่ง i_4 ที่ u_5 ชอบได้คะแนน _____ i_1 และ i_2 ที่ไม่ได้ชอบ แบบจำลองเริ่มต้นจึงยังจัดลำดับให้ u_5 ไม่ถูกต้อง

ตอนที่ 2 BPR หนึ่งก้าวบนชุดสาม (u_5, i_4, i_1)

ชุดสาม (u_5, i_4, i_1) มาจาก $r_{u_5 i_4} = 4$ (ชอบ) และ $r_{u_5 i_1} = 2$ (ไม่ได้ชอบ) ค่าเริ่มต้นที่ใช้มาจาก $\mathbf{P}$ และ $\mathbf{Q}$ คือ เวกเตอร์ผู้ใช้ $\mathbf{p}_{u_5} = (0.6,\ -0.2)$ · รายการที่ชอบ $\mathbf{q}_{i_4} = (0.4,\ 0.6)$ · รายการที่ไม่ได้ชอบ $\mathbf{q}_{i_1} = (0.9,\ -0.1)$ · $\eta = 0.1$

ข้อ 2.1 สมการของ BPR

จงเติมสมการให้สมบูรณ์ (สมการ 5.19 ในตำรา)

ผลต่างคะแนนระหว่างรายการที่ชอบกับรายการที่ไม่ได้ชอบ

$$\hat{x}_{uij} = \hat{x}_{ui} - \square = \mathbf{p}_u^{\top}\left(\square - \mathbf{q}_j\right)$$

ฟังก์ชันซิกมอยด์ ค่าสูญเสีย และขนาดของความผิด

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

$$L = -\ln\sigma(\square)$$

$$s = 1 - \sigma\left(\hat{x}_{uij}\right)$$

กฎการปรับ (SGD) ใช้รูปเดียวกับ MF คือ พารามิเตอร์ใหม่ = พารามิเตอร์เดิม $+\,\eta\, s\,\times$ ตัวคูณ จงเติมตารางตัวคูณ

พารามิเตอร์	ตัวคูณ	กฎการปรับ	ความหมาย
$\mathbf{p}_u$	$\square$	$\mathbf{p}_u \leftarrow \mathbf{p}_u + \eta\, s\left(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j\right)$	หันเวกเตอร์ผู้ใช้เข้าหา i และออกจาก j
$\mathbf{q}_i$	$+\mathbf{p}_u$	$\mathbf{q}_i \leftarrow \mathbf{q}_i + \eta\, s\,\square$	ดึงรายการที่ชอบ _____ ผู้ใช้
$\mathbf{q}_j$	$\square$	$\mathbf{q}_j \leftarrow \mathbf{q}_j\ \square\ \eta\, s\, \mathbf{p}_u$	ผลักรายการที่ไม่ได้ชอบ _____ ผู้ใช้

ข้อ 2.2 แทนค่าในสมการ BPR หนึ่งก้าว

ทุกขั้นแสดงผลลัพธ์ไว้แล้ว ให้เติมค่าจากค่าเริ่มต้นด้านบน จาก $\hat{\mathbf{X}}$ หรือจากผลของขั้นก่อนหน้าลงในกรอบ

ขั้นที่ 1 ผลต่างคะแนน $\hat{x}_{uij}$

ผลต่างเวกเตอร์ $\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1}$ (มิติที่ 1 ให้เติม มิติที่ 2 แสดงไว้แล้ว)

$$\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1} = \left(\square - \square,\ 0.6 - (-0.1)\right) = (-0.5,\ 0.7)$$

$$\hat{x}_{u_5 i_4 i_1} = \mathbf{p}_{u_5}^{\top}\left(\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1}\right) = (\square)(-0.5) + (\square)(0.7) = -0.30 - 0.14 = -0.44$$

ตรวจด้วยตาราง $\hat{\mathbf{X}}$: $\hat{x}_{u_5 i_4} - \hat{x}_{u_5 i_1} = \square - \square = -0.44$ ได้ค่าเท่ากัน ผลต่างที่แปลว่าแบบจำลองยังจัด i_1 ไว้เหนือ i_4

ขั้นที่ 2 ซิกมอยด์ ค่าสูญเสีย และขนาดของความผิด

$$\sigma\left(\hat{x}_{u_5 i_4 i_1}\right) = \frac{1}{1+e^{-(\square)}} = \frac{1}{1+1.5527} = 0.3917$$

$$L = -\ln(\square) = 0.9373$$

$$s = 1 - \square = 0.6083$$

ขั้นที่ 3 ขนาดการขยับ

$$\eta\, s = \square \times \square = 0.06083$$

ขั้นที่ 4 ปรับเวกเตอร์ทั้งสาม (ใช้ค่าเดิมก่อนปรับทั้งหมด)

$\mathbf{p}_{u_5}$ ตัวคูณคือ $\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1} = (-0.5,\ 0.7)$ จากขั้นที่ 1

$$p_{u_5,1} \leftarrow \square + \square \times (\square) = 0.6 - 0.0304 = 0.5696$$

$$p_{u_5,2} \leftarrow -0.2 + 0.06083 \times 0.7 = -0.1574$$

$\mathbf{q}_{i_4}$ (รายการที่ชอบ) ตัวคูณคือ $+\mathbf{p}_{u_5}$ ค่าเดิม $(0.6,\ -0.2)$

$$q_{i_4,1} \leftarrow \square + \square \times \square = 0.4 + 0.0365 = 0.4365$$

$$q_{i_4,2} \leftarrow 0.6 + 0.06083 \times (-0.2) = 0.5878$$

$\mathbf{q}_{i_1}$ (รายการที่ไม่ได้ชอบ) ตัวคูณคือ $-\mathbf{p}_{u_5}$ ค่าเดิม ใช้รูปแบบเดียวกับ $\mathbf{q}_{i_4}$ แต่เปลี่ยนเครื่องหมาย จึงแสดงผลไว้ให้

$$\mathbf{q}_{i_1} \leftarrow (0.9,\ -0.1) - 0.06083\,(0.6,\ -0.2) = (0.8635,\ -0.0878)$$

ขั้นที่ 5 ตรวจผลต่างหลังปรับหนึ่งก้าว

นำค่าใหม่จากขั้นที่ 4 มาเติม

$$\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1} = \left(\square - \square,\ 0.5878 - (-0.0878)\right) = (-0.4270,\ 0.6756)$$

$$\hat{x}_{u_5 i_4 i_1} = (\square)(-0.4270) + (\square)(0.6756) = -0.24322 - 0.10634 = -0.3496$$

$$\sigma(-0.3496) = 0.4135$$

$$L = -\ln(0.4135) = 0.8831$$

สรุปผล: ผลต่างเพิ่มจาก $\square$ เป็น -0.3496 และค่าสูญเสียลดจาก $\square$ เหลือ 0.8831
แบบจำลองจึงขยับไปทางที่จัด i_4 _____ i_1 แม้ก้าวเดียวยังไม่พอให้ลำดับกลับมาถูกต้อง

ข้อ 2.3 ทำความเข้าใจผลการคำนวณ

เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

(ก) $\sigma(\hat{x}_{uij})$ คือความน่าจะเป็นที่แบบจำลองจัด i ไว้ _____ j ค่า $0.3917 < 0.5$
จึงแปลว่าแบบจำลองยังจัดลำดับ

(ข) $s = 1 - \sigma(\hat{x}_{uij})$ มีค่า _____ เมื่อจัดลำดับผิดอย่างชัดเจน และเข้าใกล้
เมื่อจัดลำดับถูกอย่างมั่นใจ คู่ที่ถูกอยู่แล้วจึงแทบไม่ถูกปรับ

(ค) หลังปรับ $\mathbf{q}_{i_4}$ เคลื่อน _____ $\mathbf{p}_{u_5}$ ส่วน $\mathbf{q}_{i_1}$ เคลื่อน _____ $\mathbf{p}_{u_5}$

(ง) BPR สนใจเพียง _____ ของรายการ ไม่สนใจค่าคะแนนจริง
การเพิ่มสัดส่วนชุดสามที่จัดลำดับถูกจึงใกล้เคียงกับการเพิ่มค่า _____ ในบทที่ 2

(จ) ถ้าสุ่มได้ชุดสาม (u_5, i_4, i_3) รายการ i_3 เป็นช่อง ? ซึ่ง u_5 อาจชอบแต่ยังไม่เคยเห็น กรณีนี้เรียกว่า

สาระสำคัญสำหรับทบทวน

(1) BPR แปลงคะแนนเป็นชอบ / ไม่ได้ชอบ แล้วเรียนจากชุดสาม (u, i, j)
(2) ผลต่าง $\hat{x}_{uij} = \mathbf{p}_u^{\top}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j)$ ผ่านซิกมอยด์เป็นความน่าจะเป็นที่ i อยู่เหนือ j
(3) ขนาดการขยับ ηs โดย $s = 1 - \sigma(\hat{x}_{uij})$ ใหญ่เมื่อจัดลำดับผิด
(4) $\mathbf{p}_u$ หันเข้าหา $\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j$ ขณะที่ $\mathbf{q}_i$ เข้าใกล้และ $\mathbf{q}_j$ ออกห่างจากผู้ใช้ โดยใช้ค่าเดิมก่อนปรับทั้งหมด